

情境陈述与扩展资源标识 Situational Statements & Extended Resource Identifiers

原文：Dominik Heckmann 《Ubiquitous User Modeling》第 4 章（书页 53-80，共 28 页），爱尔兰大学博士论文，2006 年出版。这一章是那 25 个字段的语义正本——每个字段是什么意思、哪些必填、为什么这么设计，都在这里。

说明：原文含 20 张图（洋葱模型、RDF 图、语法树、XML 片段）。本文档翻译正文，图的内容用文字概述并标明是原文哪一张图。

核心内容

Q：这一章定义的是什么？ A：情境陈述（situational statement）这个数据结构。它承载用户模型条目、上下文数据、或者低层传感器数据，是表示任何情境信息的统一结构。这一章的第一半解决「怎么把复杂情境的描述拆成结构化的、统一的句子」，第二半用 XML 应用 UserML 把这个概念落地。

Q：怎么从一句自然语言得到结构？原文的机场例子是什么？ A：这是全章最好的教学装置。先给一段自然语言：一个推断系统判定乘客 Peter 现在很可能处于高时间压力之下，因为他在机场免税店附近，而他航班的登机口几分钟后就关闭；此外他的步速传感器报告他走得很快；按照他的隐私设置，这条信息只对预先选定的人和系统开放。

然后把这段话逐词标注到槽位上：「一个推断系统（**创建者**）判定 Peter（**主语**）现在（**开始时间**）很可能（**置信度**）处于高（**宾语**）时间压力（**谓词**）之下，因为（**证据**）他在机场（**位置**）的免税店（**精确坐标**）附近，而他航班的登机口几分钟后关闭（**证据**）。此外他的步速传感器（**创建者 2**）报告走得很快（**谓词 2**、**宾语 2**）。按照他（**所有者**）的隐私设置（**隐私**），这条信息只对预先选定的人和系统开放（**访问权**）。」

从这个标注得出的第一个洞察是：整段描述可以被切成若干个句子大小的单元——一句关于 Peter 时间压力的、一句关于他步速的，可能还有一句关于他航班登机时间的。

Q：为什么最终选了「领域知识与表示结构完全分离」？ A：原文比较了三个设计草案。第一案把整个领域知识做进 XML 树结构，好处是不需要外部本体，坏处是任何固定定义都难被研究社区接受、而且维度一旦编码进 schema 就难扩展；更麻烦的是「该选哪个视角」——把用户看成人（聚焦情绪、认知、生理）、还是聚焦用户自适应系统（会导致过于系统特定的结构）、还是以用户交互为中心（就得给整个环境和交互过程建模）。

第二案是「一个最小的公认用户模型分类法，加上指向外部本体的指针」。结果是一个出人意料的发现：在用户建模研究社区里，连顶层术语的最小交集都找不到。试图为用户建模、上下文感知、资源自适应这三个研究领域找一个共同的合并分类法，看起来是不可能的。

第三案解决了前两案的问题：**把用户建模的领域知识与表示语言的结构完全分离**。领域知识建在用户模型本体里，结构建在一个类似资源描述框架的扩展框架里。好处是：如果研究社区的各个子群体找不到一个公认的用户模型本体，他们可以各用自己的，但仍然用同一套框架。

Q: 25 个字段怎么组织？ A: 五个盒子，每个盒子五个字段，五乘五。原文管这个叫**洋葱模型**——元层级信息一层层包在主体信息外面。五个盒子是：主体盒（mainpart box）、情境盒（situation box）、解释盒（explanation box）、隐私盒（privacy box）、管理盒（administration box）。管理盒是洋葱最外层。

Q: 哪些字段是必填的？ A: 只有三个：**主语、谓词、宾语**。辅助词和取值域是可选的，五个盒子里其余二十个字段全部可选。这一点很多二手介绍会说错。

Q: 这套方法采用封闭世界假设吗？ A: 不采用。原文明说：**因为我们允许矛盾的陈述同时存在**，这些矛盾由冲突消解机制处理。他们不打算给一个完整的积木世界建模，而是想给现实世界的一部分建模——更准确地说，是给情境语义学意义上的「情境」建模，也就是那些我们所感知、所推理、所生活于其中的有限的现实片段。

Q: 为什么最早的「扩展三元组」方案被放弃了？ A: 那个方案是一个七元组，在 RDF 三元组之外加上时间约束、空间约束，以及关于所有权、隐私、证据、置信度的元数据。放弃它有两个理由，第二个是工程上的：**扩展三元组的图结构不够灵活以支撑进一步扩展，而且从实现角度看，它不容易被转换成关系数据库**。

背景补充 / 点评

先补三个概念。

FrameNet 是伯克利做的语义框架资源，把「一个情境涉及哪些参与者、道具、概念角色」做成图式化的表示。原文说它影响了情境陈述的设计——机场例子那种「逐词标注到角色上」的做法，正是框架语义学的手法。

封闭世界假设（closed world assumption）是知识表示里的一个约定：如果一件事无法从知识库里推出来，就假定它的否定成立。举例来说，知识库里没有「Y 地在下雨」，按封闭世界假设就认为「Y 地没在下雨」。数据库默认走的是封闭世界（查不到就是没有），而语义网默认走的是开放世界（查不到只是不知道）。

GUID 与 URI 是两种全局唯一标识的路子。GUID 靠一个基于毫秒时间加定向加密算出来的大随机数，保证 99.999% 以上的唯一性；URI 靠互联网的地址体系。原文两种都用：**陈述本身按出现时间拿 GUID，而本体里的类、实例、现实世界的实体，映射成 URI 的扩展形式**。

我的判断：这一章的价值不在概念新颖，在于它是一份**逐字段的规约**，而且每个字段的存在都给了理由。四篇里其他几篇都只讲结构，这一篇讲的是「为什么是这 25 个」。

最该注意的是那个「三案比较」的第二案失败得多彻底。他们本来的想法很温和——不做完整分类法，只找一个大家都认的最小顶层术语集合，剩下的交给外部本体。结果连这个最小集合都找不到：有人用「使用模型」这个概念，有人用「个人日志」这个概念，合不起来。**这个发现的分量在于：它不是「我们懒得统一」，是「统一在那个层级上不可行」**。于是唯一的出路是把结构和内容彻底切开，让大家共用结构、各用内容。

第二个值得注意的是隐私盒的那个新点：[所有者设定的隐私设置跟着陈述本身，一起走上信息的旅程](#)。原文明确对比了当时其他用户模型服务的做法——信息一旦交给某个客户端，隐私信息就不再附着，那个客户端可以按新的隐私设置继续传播这条陈述。这是一个把治理写进数据本身的设计，而不是写进系统边界。

第三个是 `replaces` 的机制细节，理由很实在：[因为在这套架构里无法保证陈述的创建者有权限或有办法在创建之后删除它](#)，所以只能用「声明我替换了哪一条」的方式。实现上，持续发送新数据的传感器会从服务器拿到自己上一条陈述的编号作为返回值，于是能替换旧信息而不删除它。

留白和该打折的地方：4.5 节那三个扩展标识机制（`UbiIdentifier`、`UbiExpression`、`UbiList`）解决的是「在分布式环境里怎么唯一且高效地引用实体」，其中的动机是「全局唯一、同时人类可读、还要有短形式」。这三个目标在 2005 年确实互相冲突，但今天有更成熟的做法。这一节对我们只有一处有用（见下面第五条启示）。另外这一章对「统一结构」的信心可能过头了：把用户模型、上下文、低层传感数据全部塞进同一个结构，代价是那 25 个字段对任何一类都不完全贴合——传感数据不需要隐私盒的五个字段，而画像不需要精确坐标。

对我自己的启示，有六条。

第一条是一处[更正](#)：我之前在别处写过「主体五项缺一项就不成句」，这是错的。原文明确写的是「主语、谓词、宾语是每条陈述的必需字段，而辅助词和取值域是可选字段」。这个差别有实际后果——[辅助词可选意味着一条陈述可以退化成一个普通的 RDF 三元组](#)，这也是原文说「每个 RDF 三元组都能表达成一条情境陈述」的原因。落到我们的设计上：抽取器如果判不出辅助词，允许留空，不必强行猜一个。

第二条，[表 4.1 可以直接当我们的字段规约起点](#)。那张表给了 25 个字段各自「意图含义」的一句话定义，而且原文自称这是「一个最小集合」。我们的做法应该是从这 25 个里删，不是往上加——删掉企业学习场景不需要的（精确坐标、加密密钥），保留剩下的。

第三条，[「保留全部版本」的实现路径在这一章里是现成的](#)：情境盒的 `start` 与 `end` 两个字段，加上一句机制说明——「更早的陈述仍然可用，它们不会被新值覆盖或替换；相反，查询应答机制默认通过时间推断返回当前值」。会上定了要保留全部版本，但没说消费方怎么拿到「当前那一条」。答案是：[存储侧全留，查询侧按时间推断给当前值](#)。这条职责划分不写清，就会有人在写入侧偷偷覆盖。

另外这一章给了 `durability` 六档例子，比另一篇多两档：心跳秒级、时间压力分钟级、快乐几分钟级、有创造力月级、内向年级、出生地不变。而且[过期是三态而不是两态](#)：未过期、刚过期、已过期。「刚过期」这一档对我们有用——一条画像刚过有效期时，不该直接当不存在，而该降置信度继续可用。

第四条，[source 字段有一个我没想到的用途：在用户模型集成时检测重复条目](#)。原文说 `source` 装的是「这条陈述存在哪儿、或者来自哪个传感器的测量」，靠它能在集成过程中发现重复。落到我们的场景：学习平台同步来的画像和对话抽取出的画像会有重叠，靠 `source` 加 `method` 两个字段就能识别出「这是同一件事被两条路各写了一次」，而不需要额外的去重表。

第五条，[extension\(概念\) 这个语法机制值得借](#)。4.5 节允许在主语位置写 `extension(某个概念)`，含义是「所有属于这个概念的实例」，从而模拟「对所有……」这样的陈述。原文的说法是这一小步把语义网本体与语法表示层整合了起来。落到我们的场景：「所有销售岗的学员」这种查询条件，可以写成一个概念引用而不是一串学员 ID，条件不随人员变动而失效。

第六条要警惕的，是 `group` 字段那段话里的一个条件判断。原文说 `group`（取值是「用户模型」「使用模型」「上下文模型」「低层传感数据」这类）在他们的方法里**只是次要的**，因为所有陈述在概念上和物理上都存在同一个地方，`group` 只在检索时为效率服务；但在另一个系统里 `group` 很重要，因为那个系统把每一组独立存储和独立处理。

这条判断直接对上我们的三层结构。会上把上下文分成画像、`memory`、会话历史三层。如果三层存在同一处，那么「这条属于哪一层」只是一个检索用的标记；如果三层分开存，那么这个标记就成了主键的一部分，跨层查询要另想办法。**这件事必须在存储设计之前定，不能事后改。**

文中金句

"Earlier statements are still available, they are not overridden or replaced by newer values. Instead the query answer mechanism returns - by default - the current value by temporal inference." 更早的陈述仍然可用，它们不会被更新的值覆盖或替换。相反，查询应答机制默认通过时间推断返回当前值。

"Surprisingly, not even a minimal intersection of top-level terms could be found in the user modeling research community." 出人意料的是，在用户建模研究社区里，连顶层术语的最小交集都找不到。

"New in this privacy approach is that the owner's intended privacy settings go with the statement itself on the information journey when it is exchanged into a distributed ubiquitous network." 这套隐私方法的新意在于：当一条陈述被交换进分布式的普适网络时，所有者所设定的隐私设置会随着这条陈述本身一起走上信息的旅程。

"For the work with SITUATION REPORTS we do not apply the closed world assumption, since we allow contradicting statements at the same time." 在处理情境报告时我们不采用封闭世界假设，因为我们允许矛盾的陈述同时存在。

"Since in our approach we cannot guarantee that the creator of the statement has rights or the means to delete a statement after creation, the replaces attribute makes it possible to state which statement should be replaced by a newer one." 由于在我们这套方法里无法保证陈述的创建者有权限或有办法在创建之后删除它，`replaces` 这个字段使得我们能够声明「哪一条陈述应当被一条更新的陈述替换」。

"The three attributes subject, predicate and object are necessary attributes for each SITUATIONAL STATEMENT, while auxiliary and range are optional attributes." 主语、谓词、宾语这三个字段是每一条情境陈述的必需字段，而辅助词和取值域是可选字段。

全文翻译

开篇

The need for the integration of ideas from the three research areas "User Modeling", "Ubiquitous Computing" and "Semantic Web" is inherent in the definition of the basic concept of SITUATIONAL STATEMENTS, that is introduced in this chapter. A situational statement carries information about user model entries, context data or low-level sensor data. It forms the central, uniform structure for representing any situational information.

把「用户建模」、「普适计算」、「语义网」这三个研究领域的想法整合起来的需要，内在地体现在本章所引入的基本概念——情境陈述——的定义之中。一条情境陈述承载的是用户模型条目、上下文数据，或者低层传感器数据的信息。它构成表示任何情境信息的中心的、统一的结构。

The first part of this chapter presents a new solution to the issue of decomposing descriptions of complex situations into structured, uniform sentences. In the second part of this chapter, the concept of SITUATIONAL STATEMENTS is realized by the XML application UserML, which serves as an exchange language for ubiquitous user-adaptive systems.

本章第一部分为「把复杂情境的描述分解成结构化、统一的句子」这个问题给出一个新的解法。第二部分用 XML 应用 UserML 把情境陈述这个概念落地，它充当普适的用户自适应系统之间的交换语言。

4.1 如何表示关于复杂情境的信息

The question that arises from the point of view of knowledge representation is: How can all these different types of contextual information be represented in a handy, uniform way?

从知识表示的角度提出的问题是：所有这些不同类型的上下文信息，怎么才能以一种好用的、统一的方式被表示出来？

4.1.1 机场场景中的情境描述

Let us assume that an inference system deduces that the passenger Peter is now most probably under high time pressure because he is near the duty-free shop of the airport, while boarding of his flight closes in a few minutes. Additionally, his walking speed sensors report fast

walking. According to his privacy settings, this information is only freely available to preselected people and systems.

假设有一个推断系统判定：乘客 Peter 现在很可能处于高时间压力之下，因为他在机场免税店附近，而他航班的登机口几分钟后就关闭。此外，他的步速传感器报告他走得很快。按照他的隐私设置，这条信息只对预先选定的人和系统自由开放。

The same description could be annotated as: "An inference system (creator) deduces that Peter (subject) is now (start) most probably (confidence) under high (object) time pressure (predicate), because (evidence) he is near the duty-free shop (position) of the airport (location), while boarding of his flight closes in a few minutes (evidence). Additionally, his walking speed sensors (creator2) report fast walking (predicate2, object2). According to his (owner) privacy settings (privacy), this information is only freely available to preselected people and systems (access)."

同一段描述可以这样标注：「一个推断系统（**创建者**）判定 Peter（**主语**）现在（**开始时间**）很可能（**置信度**）处于高（**宾语**）时间压力（**谓词**）之下，因为（**证据**）他在机场（**位置**）的免税店（**精确坐标**）附近，而他航班的登机口几分钟后关闭（**证据**）。此外，他的步速传感器（**创建者 2**）报告走得很快（**谓词 2、宾语 2**）。按照他（**所有者**）的隐私设置（**隐私**），这条信息只对预先选定的人和系统自由开放（**访问权**）。」

The first insight from this annotation example is that one can separate the whole description of this airport scenario into smaller, sentence-like units, that is to say into a sentence about Peter's time pressure, a sentence about Peter's walking speed, and probably a sentence about the boarding time of Peter's flight. However, these intuitive semantic roles do not lead straight forward to a clear structure, if one wants to omit the complexity of natural language.

从这个标注例子得出的第一个洞察是：可以把机场场景的整段描述切分成更小的、句子大小的单元，也就是切成「一句关于 Peter 时间压力的」、「一句关于 Peter 步速的」，可能还有「一句关于 Peter 航班登机时间的」。不过，如果想避开自然语言的复杂性，这些直觉上的语义角色**并不能直接导出一个清晰的结构**。

4.1.2 关于用户模型语言的设计决定

The following three different approaches from knowledge representation research influenced the design decisions: the resource description framework RDF, with subject-predicate-object triples, reification, collections and all the theory of semantic web in support; the FrameNet approach, with the annotations playing the role of frame elements, allows the links between semantics and syntax in the results of lexical analysis to be formalized — semantic frames are schematic representations of situations involving various participants, props, and other conceptual roles; and extended markup language applications concerning users or humans in general, like HumanML, VHML, EML or CPExchange.

知识表示研究中的三条不同路径影响了设计决定：其一是资源描述框架 RDF，带主谓宾三元组、具体化、集合，以及整套语义网理论作为支撑；其二是 FrameNet 路径，其中标注扮演框架元素的角色，使得词汇分析

结果中语义与语法之间的联系得以形式化——语义框架是对「涉及各种参与者、道具和其他概念角色的情境」的图式化表示；其三是一批与用户或与人有关的扩展标记语言应用，比如人类标记语言、虚拟人标记语言、情绪标记语言、客户画像交换格式。

Three different ways of forming user model information into the XML tree structure are illustrated. All three have advantages and disadvantages. The first approach transforms the whole complexity of the domain knowledge into the tree structure. The advantage is that no external taxonomy or ontology is needed, but the main disadvantage is the acceptance in the research community of any fixed definition and the maintainability for extensions if the user model dimensions are coded into the DTD or XML-Schema definition.

原文展示了把用户模型信息组织进 XML 树结构的三种不同方式，三者各有优劣。第一种做法把领域知识的全部复杂性都转化进树结构。好处是不需要任何外部分类法或本体；主要坏处是「任何固定定义能否被研究社区接受」，以及一旦把用户模型维度编码进 DTD 或 XML-Schema 定义，扩展时的可维护性问题。

Another important disadvantage is which point of view should be chosen and with which focus? Some possibilities: the user seen as human-being — human-being related properties like emotions, cognition, or physical descriptions could form the main focus; the use of user-adaptive systems — putting the user-adaptive systems in the main focus causes the problem that demand-orientation and system-dependency could lead to too system-specific structures; user interaction centered — the user interacts with his/her environment including computing systems, context and the whole situation, resulting in the problem of modeling the environment with the whole interaction process.

另一个重要的坏处是：该选哪个视角、以什么为焦点？有这么几种可能：把用户看作人——那么情绪、认知、生理描述这类与人相关的属性会成为主焦点；聚焦于用户自适应系统的使用——把用户自适应系统放在主焦点会带来问题，因为需求导向和系统依赖会导致结构过于系统特定；以用户交互为中心——用户与他的环境交互，这个环境包含计算系统、上下文和整个情境，于是问题变成了要给环境连同整个交互过程一起建模。

The idea for the second approach of combining the minimal accepted common user model taxonomy with pointers to external ontologies was developed in a discussion with Henry Thompson. Surprisingly, not even a minimal intersection of top-level terms could be found in the user modeling research community. For instance the concept of a usage model is widely used, while on the other hand, the concept of a personal journal has also been developed. The attempt to find a common, merged taxonomy for the three research areas of user modeling, context-awareness and resource-adaptivity seemed impossible.

第二种做法的想法是「把一个最小的、被公认的共同用户模型分类法，与指向外部本体的指针结合起来」，这个想法是在与 Henry Thompson 的一次讨论中形成的。**出人意料的是，在用户建模研究社区里，连顶层术语的最小交集都找不到。** 举例来说，「使用模型」这个概念被广泛使用，而另一边，「个人日志」这个概念也被发展了出来。为用户建模、上下文感知、资源自适应这三个研究领域找一个共同的、合并后的分类法，这种尝试看起来是不可能的。

The third approach, however, showed a solution to the problems of the previous two. Thus, the best solution to the information design task seemed to be the complete separation of the domain of user modeling and the structure of the representation language. The user model domain knowledge will be modeled in a user model ontology and the structure in an extended resource-description-like framework. The advantage of this approach is that if the research community subgroups can not find a commonly accepted user model ontology, they can all use their own ones, but still use the same framework.

而第三种做法给前两种的问题指出了一条解法。因此，这项信息设计任务的最佳解法看来是：**把用户建模这个领域，与表示语言的结构，完全分离开。** 用户模型的领域知识建模在一个用户模型本体里，而结构建模在一个类似资源描述框架的扩展框架里。这种做法的好处是：即使研究社区的各个子群体找不到一个被公认的用户模型本体，他们也可以各用各自的本体，但仍然使用同一套框架。

4.1.3 从 RDF 到扩展三元组

RDF is based on triples of subject, predicate and object: a resource, the subject, is linked to another resource, the object, denoting the value through an arc labeled with a third resource, the predicate. It is said that the subject has a property predicate, valued by object. With this basic mechanism, one could already represent user model information like: "the subject=Peter has the predicate=CognitiveLoad with the object=high".

RDF 建立在主语、谓词、宾语构成的三元组之上：一个资源（主语）通过一条以第三个资源（谓词）为标签的弧，连到另一个资源（宾语，表示取值）。我们说主语拥有一个由谓词表示的属性，其取值为宾语。有了这个基本机制，就已经可以表示这样的用户模型信息：主语是 Peter，谓词是认知负荷，宾语是高。

However, if one needs to add more information to this description, for example a temporal aspect like "the time when Peter was under high cognitive load", RDF offers either the reification mechanism with which the basic triple is transformed into one new resource, that can be used as a whole in other statements, or the construct of collections. Setting up a specialized structure within RDF was introduced as a third possibility into the concept of Extended Triples.

然而，如果需要给这段描述添加更多信息，比如「Peter 处于高认知负荷之下的那个时间」这样的时间侧面，RDF 提供的办法要么是具体化机制（把基本三元组转化成一个新资源，从而能作为一个整体被别的陈述引用），要么是集合这个构件。而在 RDF 内部搭一个专门结构，是作为第三种可能被引入的，这就是「扩展三元组」这个概念。

RDF is extended with predefined semantical slots, like owner or confidence instead of handling triples with reification. The meta level information of a statement like "who is responsible for this piece of information?", or "what is the confidence value for it?", is combined with the actual content of the statement like "the cognitive load of this person is high". Furthermore the basic information content is enriched with temporal and spatial constraints like "this property is valid between now and tomorrow".

RDF 被扩展出一批预先定义好的语义槽位，比如所有者或置信度，以此取代「用具体化来处理三元组」的做法。一条陈述的元层级信息——比如「谁对这条信息负责」、「它的置信度是多少」——与陈述的实际内容（比如「这个人的认知负荷是高」）结合在一起。此外，基本信息内容还被时间与空间约束所丰富，比如「这个属性从现在到明天之间有效」。

The so-called Extended Triple is in fact a 7-tuple, with temporal- and spatial restrictions as well as meta-data about ownership, privacy, evidence and confidence. Nevertheless, the graph of the extended triples did not prove to be flexible enough for further extensions and more importantly, from an implementation point of view, did not prove to be easily transformable into the relational database system. Therefore, the idea of extending basic RDF finally led to the structure of SITUATIONAL STATEMENTS.

所谓的扩展三元组，实际上是一个七元组，包含时间约束、空间约束，以及关于所有权、隐私、证据、置信度的元数据。尽管如此，**扩展三元组的图结构被证明不够灵活以支撑进一步的扩展；而更重要的是，从实现的角度看，它被证明不容易转换进关系数据库系统。**因此，「扩展基本 RDF」这个想法最终引向了情境陈述这个结构。

4.2 情境陈述的模型

What is new and special about SITUATIONAL STATEMENTS is the extensive layered approach shown in the onion model. The information is organized in a predefined hierarchy of meta levels wrapped around the mainpart information. These layers of meta level information can be seen as a collection of slots or attributes that are arranged in five boxes, namely the mainpart box, the situation box, the explanation box, the privacy box and the administration box. These boxes have an organizing and structuring functionality.

情境陈述的新颖与特别之处在于那个大范围的分层做法，即所谓的洋葱模型。信息被组织成一个预先定义好的元层级的层次结构，**一层层包裹在主体信息的外面**。这些元层级信息的层，可以看作一批槽位或字段，它们被安排进五个盒子：主体盒、情境盒、解释盒、隐私盒、管理盒。这些盒子起的是组织和结构化的作用。

4.2.1 主体盒

The leading content information of the described partial situation can be expressed by the attribute-value pairs of the mainpart box. The three attributes subject, predicate and object are necessary attributes for each SITUATIONAL STATEMENT, while auxiliary and range are optional attributes. The mainpart attributes are directly derived from the theory of RDF triples and form a superset of them. That means that every RDF triple can be expressed by a SITUATIONAL STATEMENT. On the other hand, all SITUATIONAL STATEMENTS can be translated back into RDF documents with reification.

被描述的那个局部情境的主要内容信息，可以由主体盒里的「字段-取值」对来表达。**主语、谓词、宾语这三个字段是每一条情境陈述的必需字段，而辅助词和取值域是可选字段。**主体字段直接由 RDF 三元组理论推

导而来，并构成它的一个超集。这意味着**每一个 RDF 三元组都能被一条情境陈述表达出来**；反过来，所有情境陈述都能借具体化机制翻译回 RDF 文档。

A basic example of information that could be found in a simple user model is: `subject="Peter"; predicate="time pressure"; object="high"`; with the intended meaning that Peter has high time pressure. A second example that could be expressed by a context-aware system is: `subject="mobile phone"; predicate="battery power"; object="low"`.

一个可能出现在简单用户模型里的基本例子是：主语是 Peter，谓词是时间压力，宾语是高，意图含义是 Peter 有高时间压力。第二个例子来自上下文感知系统：主语是手机，谓词是电量，宾语是低。

The original RDF predicate is split into auxiliary, predicate and range in order to be more flexible in expressing properties. A new surplus in expressivity according to RDF is the auxiliary construction. It was introduced as a unifying element with respect to the special needs of knowledge representation with pointers to external ontologies.

RDF 原本的那个谓词被劈成辅助词、谓词、取值域三份，为的是在表达属性时更灵活。相对 RDF 而言，表达力上新增的那一份来自辅助词这个构造。引入它是作为一个统一化的元素，以应对「带指向外部本体的指针的知识表示」这一特殊需要。

To demonstrate the necessity of this auxiliary construction the following example is given: the term teaching is defined and described in a semantic web ontology, while a user-adaptive system might want to represent the three statements: Peter is currently teaching; Peter likes teaching very much; Peter knows a lot about teaching. With the means of SITUATIONAL STATEMENTS, the user-adaptive system would define `subject="Peter"`, `predicate="teaching"` and the corresponding auxiliary as "interest" or "knowledge".

为了说明这个辅助词构造的必要性，给出如下例子：「教学」这个词在某个语义网本体里已被定义和描述，而一个用户自适应系统可能想表示这三句话——Peter 现在正在教学；Peter 非常喜欢教学；Peter 对教学懂得很多。用情境陈述的手段，这个系统会把主语定为 Peter、谓词定为「教学」，而把相应的辅助词定为「兴趣」或「知识」。

The range attribute offers a new degree of freedom to the ontology definition: it decouples the definition for the predicate from possible range scales. Examples: Peter's time pressure is low (within a scale of low-medium-high); Peter's time pressure is 0.6 (within a numeric scale between 0 and 2); Peter's time pressure is 30% (within 0%-100%). A mapping between different ranges, which is also defined in the ontology, is especially interesting for conflict resolution and user model integration.

取值域这个字段给本体定义带来一个新的自由度：**它把谓词的定义与可能的取值刻度解耦开**。例子：Peter 的时间压力是「低」（在低-中-高这个刻度里）；Peter 的时间压力是 0.6（在 0 到 2 的数值刻度里）；Peter 的时间压力是 30%（在 0% 到 100% 里）。不同取值域之间的映射同样定义在本体里，它对冲突消解和用户模型集成尤其有意思。

To summarize, the mainpart box extends the RDF triple with the attributes auxiliary and range in order to simplify and strengthen the definition of the general user model ontology GUMO.

总结起来，主体盒在 RDF 三元组之上扩展了辅助词与取值域两个字段，目的是简化并强化通用用户模型本体 GUMO 的定义。

4.2.2 情境盒

Information in the situation box is responsible for the temporal and spatial embedding of the whole statement in the real physical world. Since this situational aspect is especially important and dominant in ubiquitous computing, it gave its name to the whole concept of SITUATIONAL STATEMENTS. All attributes in this box are optional.

情境盒里的信息负责把整条陈述嵌入真实物理世界的时间与空间之中。由于这个情境侧面在普适计算里特别重要、特别居主导地位，整个「情境陈述」这个概念的名字就来自它。[这个盒子里的所有字段都是可选的。](#)

The attribute start denotes the point in time when the statement becomes valid. The default value is the date-time when this statement was given. The attribute end denotes the point in time when the validity of the statement ends. This ending could be in the past, in the present or in the future. With this open approach one can handle the issue of the history in user modeling and context-awareness. Earlier statements are still available, they are not overridden or replaced by newer values. Instead the query answer mechanism returns - by default - the current value by temporal inference.

start 这个字段表示这条陈述开始生效的时间点，其默认值是这条陈述被给出时的日期时间。**end** 表示这条陈述有效性结束的时间点，这个结束可以在过去、在现在，也可以在未来。有了这种开放的做法，就能处理用户建模与上下文感知中的历史问题：**更早的陈述仍然可用，它们不会被更新的值覆盖或替换。相反，查询应答机制默认通过时间推断返回当前值。**

Furthermore, the attribute durability carries the qualitative time span of how long the statement is expected to be valid. In most cases when user model dimensions or context dimensions are measured, one has a rough idea about the expected durability. Some examples:
physiologicalState.heartbeat can change within seconds; mentalState.timePressure can change within minutes; emotionalState.happiness can change within a few minutes;
characteristics.inventive can change within months; personality.introvert can change within years; demographics.birthplace can't change at all.

此外，**durability** 这个字段承载的是一个定性的时间跨度，即这条陈述预期能保持有效多久。在多数情况下，当我们测量某个用户模型维度或上下文维度时，对预期的持续时长是有大致概念的。几个例子：生理状态-心跳，能在几秒内变化；心理状态-时间压力，能在几分钟内变化；情绪状态-快乐，能在几分钟内变化；性格特征-有创造力，能在几个月内变化；人格-内向，要以年为单位才会变化；人口统计学-出生地，根本不会变。

The idea is that if no new actual value is available after a while, one can still work with old values combined with probably reduced confidence values. The suggested terms for durability are not hard coded into the SITUATIONAL STATEMENT approach, but a predefined setting for possible values can be found in the appendix. In addition to the duration time interval, together with a given requesting time, the complex temporal inference process can calculate the status of the statement like not expired, just expired or expired.

背后的想法是：如果过了一段时间仍然没有新的实际值，旧值依然可以继续使用，只是可能要配合调低置信度。`durability` 的建议取值**并没有硬编码进情境陈述这套方法**，可能取值的预设配置放在附录里。除了这个持续时间区间之外，结合给定的请求时间，复杂的时间推断过程还能算出这条陈述的状态：**未过期、刚过期、或已过期**。

The attribute location defines the qualitative spatial location where this statement takes place, while the attribute position allows to specify the exact quantitative coordinates.

`location` 这个字段定义这条陈述发生的定性空间位置，而 `position` 这个字段允许指定精确的定量坐标。

4.2.3 解释盒

The collection of explanatory meta attributes is partly required by the user's right for explanation and partly by the conflict resolution mechanism for inferred user modeling data. The source attribute contains the statement's origin, that is to say where the statement was stored, or from which sensor measurement it came from. With the help of this attribute, double entries can be detected in the user model integration process.

这一组解释性的元字段，一部分是**用户的解释权**所要求的，另一部分是「针对推断得来的用户建模数据的冲突消解机制」所要求的。`source` 这个字段装的是这条陈述的来源，也就是它被存放在哪里、或者来自哪一次传感器测量。**借助这个字段，可以在用户模型集成过程中检测出重复条目。**

The user's right to ask for explanation is handled with the next three attributes: the creator names the system or person that is responsible for the creation of this statement. The method attribute leads to the answer "how" the mainpart was inferred, deduced or measured. Its attribute's value can either be a pointer to an ontology or free text. The list of evidence that supports the statement can be stored in the evidence attribute, while the confidence provides a place to store the creator's expected level of confidence in the statement. All attributes in the explanation box are optional.

用户「要求解释」的权利由接下来三个字段来承担：`creator` 指明对这条陈述的创建负责的系统或人。

`method` 这个字段给出「主体部分是怎么被推断、推导或测量出来的」这个问题的答案，**它的取值既可以是一个指向本体的指针，也可以是自由文本**。支撑这条陈述的证据清单可以存在 `evidence` 字段里，而 `confidence` 提供了一个位置，用来存放创建者对这条陈述所预期的置信水平。解释盒里的所有字段都是可选的。

4.2.4 隐私盒

The privacy meta attributes are very important for the acceptance of user modeling data, since these attributes allow controlled distribution of sensitive data. The key attribute which forms an encrypted security key can be attached to the statement and lock it if the key can not be resolved. The owner attribute refers to the person or system that is in charge of managing the distribution and editing of the three following attributes: access, purpose, retention.

隐私元字段对「用户建模数据能否被接受」非常重要，因为这些字段使得敏感数据的分发能够被控制。`key` 这个字段构成一个加密的安全密钥，可以附在陈述上；如果密钥无法被解出，这条陈述就被锁住。`owner` 这个字段指的是负责管理接下来三个字段（访问权、用途、留存期）的分发与编辑的那个人或系统。

The first one can contain the class of users or systems that are allowed to read the statement. The second one can put restrictions on the intention for which the statement may be used. And finally the third one controls how long the statement may be kept or used. The possible values for the access attribute are public, friends and private, for the purpose attribute: commercial, research and minimal, and for the retention attribute: long, middle and short. According to these settings, the privacy handler will grant or deny access and delete the appropriate statements for privacy reasons.

第一个（访问权）可以装「被允许读取这条陈述的用户或系统的类别」。第二个（用途）可以对「这条陈述可以被用于什么意图」施加限制。第三个（留存期）控制这条陈述可以被保留或使用多久。访问权的可能取值是公开、朋友、私有；用途的可能取值是商业、研究、最小；留存期的可能取值是长、中、短。隐私处理器会依据这些设置授予或拒绝访问，并出于隐私原因删除相应的陈述。

New in this privacy approach is that the owner's intended privacy settings go with the statement itself on the information journey when it is exchanged into a distributed ubiquitous network. In other current user model services, once the information is given out to some client, the privacy information is not attached any more, and this client could spread this statement under new privacy settings.

这套隐私方法的新意在于：当一条陈述被交换进分布式的普适网络时，所有者所设定的隐私设置会随着这条陈述本身一起走上信息的旅程。 在当时其他的用户模型服务里，信息一旦被交给某个客户端，隐私信息就不再附着其上，于是这个客户端可以用新的隐私设置去传播这条陈述。

4.2.5 管理盒

The administration box is the outermost layer in the layered onion model. It is meant to fasten organizational issues in huge sets of situational statements. The id attribute contains a locally unique identifier for referencing the statement and is mostly used as a primary key in a database. The unique attribute however forms a globally unique identifier for referencing the statement throughout the whole internet. It could either be a URI or a GUID.

管理盒是这个分层洋葱模型里最外面的一层。它的用意是在海量情境陈述的集合中把组织性的事务固定下来。

`id` 这个字段装的是一个**本地唯一**的标识符，用于引用这条陈述，多数情况下用作数据库里的主键。而 `unique` 这个字段构成一个**全局唯一**的标识符，用于在整个互联网范围内引用这条陈述，它可以是一个 URI，也可以是一个 GUID。

Since in our approach we cannot guarantee that the creator of the statement has rights or the means to delete a statement after creation, the `replaces` attribute makes it possible to state which statement should be replaced by a newer one. Especially sensors that constantly emit more up-to-date data receive the identification numbers of their last situational statements from the user model server as a return value and therefore replace older information without deleting it.

由于在我们这套方法里无法保证陈述的创建者有权限或有办法在创建之后删除它，`replaces` 这个字段使得我们能够声明「哪一条陈述应当被一条更新的陈述替换」。特别是那些持续发出更新数据的传感器，**它们会从用户模型服务器那里拿到自己上一条情境陈述的标识号作为返回值，从而替换旧信息而不删除它。**

（原文图 4.7 给出 `group` 字段的可能取值，它们与「世界的概念性划分」和一个时间维度相关：用户模型、使用模型、上下文模型、低层传感数据。）

However, this grouping is only of minor importance in our approach, since the statements are conceptually and physically stored at the same place. It is used within the smart situation retrieval process for efficiency reasons. In related systems, a clear definition of these memory models plays a more important role, since each group is stored and treated independently. And finally, the `notes` attribute has no predefined semantics and can contain additional unstructured meta information about the statement.

不过在我们这套方法里，这个分组只具有次要的重要性，因为这些陈述在概念上和物理上都存放在同一个地方，它只在智能情境检索过程中出于效率原因被使用。在相关的其他系统里，对这些记忆模型的清晰定义扮演着更重要的角色，因为那里每一组都是被独立存储和独立对待的。最后，`notes` 这个字段没有预先定义的语义，可以装关于这条陈述的额外的非结构化元信息。

To summarize, the information represented in a SITUATIONAL STATEMENT is arranged in a layered fashion of five times five attributes. The mainpart attribute group contains the actual content of the statement, the situation group defines necessary temporal and spatial side conditions, the explanation group covers the creator and the creation-method as well as the evidence and confidence. The privacy group offers the possibility of expressing privacy meta data, while the attributes of the administration group cover the identification, replacement and grouping of the statements.

总结起来，一条情境陈述所表示的信息，按五乘五共二十五个字段的分层方式来安排。主体字段组装的是陈述的实际内容；情境组定义必要的时间与空间旁条件；解释组覆盖创建者、创建方法、证据与置信度；隐私组提供表达隐私元数据的可能；管理组的字段覆盖陈述的标识、替换与分组。

(原文表 4.1 给出全部二十五个字段的意图含义, 各一句话。主体组: 主语是这条陈述所关于的主要实体, 多数情况是用户; 辅助词是谓词的辅助部分, 比如「有属性」或「有兴趣」; 谓词是用户的维度或类目, 比如「年龄」或「游泳」; 取值域是宾语这个字段的取值范围, 可以有默认值; 宾语是「主语-辅助词-谓词」这个三元组的取值。情境组: 开始时间是这条陈述被给出的时间点; 结束时间是它不再有效的时间点; 持续性是它保持有效的定性时间跨度; 位置是这条陈述发生的定性空间位置; 坐标是定量的空间位置。解释组: 来源是这条陈述被存放的出处; 创建者是对创建负责的人或系统; 方法是这条陈述被创建的方式; 证据是支撑这条陈述的证据清单; 置信度是一个数字, 显示创建者预期的这条陈述的真实程度。隐私组: 密钥是可选的、可附在陈述上的加密安全密钥; 所有者是可以管理分发的人或系统; 访问权是被允许使用这条陈述的用户或系统的类别; 用途是这条陈述可以被使用的定性目的; 留存期是这条陈述可以被保留或使用多久的定性时长。管理组: id 是数据库中引用这条陈述的本地唯一标识符; unique 是引用它的全局唯一标识符; replaces 是另一条必须被替换掉的陈述的唯一标识符; group 是对这条陈述的粗略分类, 比如「用户模型」或「传感数据」; notes 是一个语义自由的额外字段, 可以当变量用。原文在表下注明: [这个选择构成一个最小集合](#), 用以满足用户建模、普适计算、语义网三者整合的特殊需要。)

定义 4.1 (情境陈述) 一条情境陈述是表 4.1 所定义的那批字段的一个集合。不带前缀的「陈述」一词用作缩写。

4.3 情境报告的模型

Individual SITUATIONAL STATEMENTS are only able to carry the information of one single entity or - more accurately - of one statement. The easiest data structure for collecting several statements into one unit is the bag, which is a set with possible multiple elements. A SITUATION REPORT is defined as an unordered collection of SITUATIONAL STATEMENTS.

单条情境陈述只能承载一个实体的信息, 更准确地说, 只能承载一条陈述的信息。把若干条陈述收进一个单元的最简单数据结构是「袋」(bag), 即允许元素重复的集合。[一份情境报告被定义为情境陈述的一个无序集合](#)。

定义 4.2 (情境报告) 一份情境报告是属于同一个情境描述的情境陈述的无序集合。「报告」一词用作缩写。

(原文图 4.9 用三条情境陈述表示机场场景的局部情境模型, 三条的主体部分分别是: 一、Peter 很可能处于高时间压力之下; 二、Peter 走得很快; 三、LH225 航班的登机将在 10 分钟后关闭。)

"Belonging to the same situational description" distinguishes the SITUATION REPORTS from the most general collection of statements, namely the SITUATIONAL REPOSITORY, that are meant to save statements that do not necessarily belong to the same situation. An important additional property is that repositories must be identifiable in order to state the origin of a statement after it has been exchanged.

「属于同一个情境描述」这一点, 把情境报告与最一般的陈述集合——即情境库——区分开来; 情境库用来保存那些不一定属于同一情境的陈述。一个重要的附加性质是: [库必须是可标识的](#), 这样才能在一条陈述被交换出去之后说明它的出处。

定义 4.3 (情境库) 一个情境库是一个被唯一标识的情境陈述集合。「库」一词用作缩写。

4.3.4 关于封闭世界假设的说明

A theory is called complete if either every ground atom (here, the auxiliary-predicate-range triple) or its negation is in the theory. If the statement "It is raining at location X" is true, the negation of this sentence must be false. The question "Is it raining at location Y?" while no weather information is given for location Y, leads to the issue of incomplete knowledge and the question whether one should assume that it is not raining there because it was not explicitly stated. The closed world assumption is a straight forward convention to complete a theory in the way that the negation of a statement is assumed if the statement cannot logically be deduced from the theory.

如果每一个基础原子（这里指辅助词-谓词-取值域这个三元组）或者它的否定都在某个理论里，这个理论就被称为完备的。如果「X 地在下雨」这句陈述为真，那么它的否定必须为假。而「Y 地在下雨吗」这个问题——在 Y 地没有任何天气信息的情况下——引出了知识不完备的问题，以及「是否应该因为没有被显式陈述过就假定那里没下雨」这个问题。封闭世界假设是一个直截了当的约定，它以这样的方式把理论补完：如果一句陈述无法从理论中逻辑地推导出来，就假定它的否定成立。

For the work with SITUATION REPORTS we do not apply the closed world assumption, since we allow contradicting statements at the same time, that could be resolved by conflict resolution. We do not intend to model a complete blocks world, but we intend to model parts of the real world. Or more precise, we intend to model situations in the sense of Barwise and Perry, that correspond to the limited parts of reality we perceive, reason about and live in.

在处理情境报告时我们不采用封闭世界假设，因为我们允许矛盾的陈述同时存在，这些矛盾可以由冲突消解来处理。我们不打算给一个完整的积木世界建模，而是打算给现实世界的一部分建模。更准确地说，我们打算给 Barwise 与 Perry 意义上的「情境」建模，它们对应的是我们所感知、所推理、所生活于其中的那些有限的现实片段。

4.5 扩展的资源标识

This section looks at the issue of resource identification in RDF and extends the concepts of URIs. Mary or Peter could for example be the subject of a user model statement. For an isolated, experimental blocks-world system, a pure literal would be sufficient to represent the person Mary. However, the question that arises is: how can entities be referenced uniquely and efficiently in distributed real-world applications? Furthermore, these globally unique identifiers should still be human readable and secondly, short versions of these references should exist for efficiency reasons.

这一节考察 RDF 里的资源标识问题，并扩展 URI 这个概念。举例来说，Mary 或 Peter 可能是某条用户模型陈述的主语。对一个孤立的、实验性的积木世界系统来说，一个纯字面量就足以表示 Mary 这个人。然而

随之而来的问题是：[在分布式的真实世界应用里，实体怎么才能被唯一且高效地引用？](#) 此外，这些全局唯一的标识符还应当是人类可读的；其次，出于效率原因，还应当存在这些引用的短形式。

There are two approaches to introduce globally unique identifiers. The first one is the so-called GUID approach where more than 99.999% uniqueness is granted through the generation of a large random number that is calculated on the basis of the actual time in milliseconds together with a directed encryption method. The second one is the approach of uniform resource identifiers (URI). Both approaches are used in SituationML: the statements receive GUIDs according to their time of appearance, while the ontological classes, their instances and the entities in the real-world are mapped to extended versions of URI references.

引入全局唯一标识符有两条路。第一条是所谓的 GUID 路线：通过生成一个大随机数来保证 99.999% 以上的唯一性，这个数是在毫秒级实际时间的基础上，配合一种定向加密方法算出来的。第二条是统一资源标识符 (URI) 路线。[这两条路在 SituationML 里都被用到了：陈述按它们出现的时间获得 GUID，而本体里的类、它们的实例、以及现实世界中的实体，则被映射成 URI 引用的扩展形式。](#)

Instead of representing only one resource reference per attribute, we allow a whole list of resource identifiers. If Mary and Peter play together, for example, both should form the subject of one statement, rather than using two statements. This contributes to the actual research issue of group modeling additionally to single user modeling. Instead of using commas to indicate a new list element, vertical lines are used as separators.

我们不限于每个字段只表示一个资源引用，而是允许一整个资源标识符的列表。举例来说，如果 Mary 和 Peter 一起玩，那么两者应当共同构成一条陈述的主语，而不是用两条陈述。[这一点在单用户建模之外，对群组建模这个现实研究议题有所贡献。](#) 列表元素之间不用逗号分隔，而是用竖线作为分隔符。

Once we have implemented preprocessor functionality and introduced the list structure, we can go further and bring ontological inferences down to the level of statements. Instead of naming all instances like Mary and Peter that correspond to a concept like student, we could wish to write `extension(concept)` and simulate "for-all statements". This small, but fundamental step integrates the semantic web ontology with the syntactical representation level, not only by referencing with pure URIs like RDF does, but with the ontological extension functionality. Other ontology functions like `ancestors(concept)` have been implemented.

一旦我们实现了预处理器功能并引入了列表结构，就可以走得更远：[把本体推断下沉到陈述这一层。](#) 与其把对应于某个概念（比如「学生」）的所有实例（比如 Mary 和 Peter）——列出，我们可以希望写成 `extension(概念)`，从而模拟「对所有……」这样的陈述。这一小步虽小却是根本性的：它把语义网本体与语法表示层整合了起来——不只是像 RDF 那样用纯 URI 做引用，而是带上了本体的外延功能。其他本体函数比如 `ancestors(概念)` 也已被实现。

A third request for the design came from the research area of ontology merging. Since the SituationML approach allows any ontology to be referred to, we have to deal with the fact that several ontologies are used simultaneously by different systems, which leads to same concepts

with different names on the one hand and same instances with different names on the other hand. At this syntactical level of identifier-preprocessing, a mapping function fits perfectly: `map(Identifier)`.

对这个设计的第三个需求来自本体合并这个研究领域。由于 SituationML 允许引用任何本体，我们不得不面对这样一个事实：不同系统同时在用好几个本体，这一方面导致同一个概念有不同的名字，另一方面导致同一个实例有不同的名字。在标识符预处理这个语法层面上，一个映射函数恰好合适：`map(标识符)`。

参考链接

- [Ubiquitous User Modeling（本书条目）](#) — 本章出自这本 2006 年出版的博士论文
- [FrameNet](#) — 原文列为三大设计影响之一的语义框架资源，机场例子那种逐词标注手法的来源
- [RDF \(W3C\)](#) — 主体盒五个字段的直接来源，情境陈述是它的超集
- [Customer Profile Exchange \(CPExchange\)](#) — 原文调研过的客户画像交换格式之一，已停止维护，此处为归属机构页面